In Tabelle 9 sind die Emissionen für die Jahre 2021 und 2022 angegeben, entsprechend der obigen Erläuterung unterschieden nach den Tätigkeiten Nummer 8 bis 10, 11 und 1. Die Emissionen der Tätigkeiten Nummer 8 bis 10 liegen 2022 mit 29,0 Millionen Tonnen Kohlendioxid zusammengenommen um 6 Prozent unter dem Vorjahreswert von 30,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Gleichzeitig sank die Rohstahlerzeugung um etwa 8 Prozent von 40,1 Millionen Tonnen auf 36,8 Millionen Tonnen.[50] Die Emissionen der Hochofenroute (inklusive Tätigkeiten Nummer 8 und 9) betrugen 2022 rund 28,0 Millionen Tonnen Kohlendioxid und damit etwa 1,6 Millionen Tonnen (5 Prozent) weniger als im Vorjahr mit 29,6 Millionen Tonnen. Die Emissionen der Elektrostahlroute sanken um rund 122.000 Tonnen (11 Prozent) von etwa 1.068.000 Tonnen Kohlendioxid auf 945.000 Tonnen. Die Emissionen aus der Verarbeitung von Eisenmetallen (Tätigkeit Nummer 11) nahmen um rund 0,3 Millionen Tonnen (7 Prozent) auf nunmehr 4,1 Millionen Tonnen ab.

Tabelle 9: Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1), Zahl der Anlagen, Emissionen 2021, kostenlose Zuteilung 2022, VET-Einträge 2022, Ausstattungsgrad

Nr.	Tätigkeit	Zahl der Anlagen	Emissionen 2021 [kt CO_2-Äq]	VET 2022 [kt CO_2-Äq]	Zuteilungsmenge 2022 [1000 EUA]	Ausstattungsgrad 2022
8, 9, 10	Roheisen- und Rohstahlherstellung*	35	30.911	29.025	43.561	150,1 %
11	Verarbeitung von Eisenmetallen	83	4.354	4.058	2.971	73,2 %
1	Verbrennung	2	161	103	20	18,9 %
Gesamt		**120**	**35.426**	**33.186**	**46.551**	**140,3 %**

Stand: 02.05.2023
*Kokereien, Verarbeitung von Metallerzen, Herstellung von Roheisen und Stahl

Weiterleitung von Kuppelgasen

Charakteristisch für die Branche Eisen und Stahl ist die Weiterleitung von Kuppelgasen (Gicht-, Konverter- und Kokereigas) zur energetischen Nutzung. Insgesamt resultierten 2022 aus weitergeleiteten und energetisch genutzten Kuppelgasen Emissionen in Höhe von rund 23,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid (vergleiche Tabelle 10), etwa 1,5 Millionen Tonnen weniger als 2021.

Tabelle 10: Weiterleitung von Kuppelgasen der Eisen- und Stahlindustrie 2022 – erzeugt in den Tätigkeiten 8 und 10

Weiterleitung an [kt CO_2 -Äq/a]					
Anlagen der Eisen-und Stahlherstellung (Tätigkeiten 8 – 10)*	Anlagen zur Verarbeitung von Eisenmetallen und Verbrennung (Tätigkeiten 11 und 1)	Energieanlagen	Raffinerien	Anlagen außerhalb des ETS**	Gesamt [kt CO_2 -Äq/a]
3.744	1.102	18.234	0	98	23.178

Stand: 14.04.2023
* Emissionsmengen, die die Anlagengrenzen verlassen, aber innerhalb der Tätigkeiten 8 bis 10 verbleiben.
** Die tatsächlich weitergeleitete Menge beläuft sich insgesamt auf 127.908 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente, davon sind 30.028 Tonnen inhärentes Kohlendioxid.

50 Vergleiche WV Stahl 2023a

Tabelle 11: Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1), Zahl der Anlagen, Zuteilungsmengen, VET-Einträge und bereinigter Ausstattungsgrad 2022

Branche	Zahl der Anlagen	bereinigte Zuteilungsmenge 2022 [1000 EUA]	VET 2022 [kt CO_2-Äq]	Abweichung Zuteilung 2022 von VET 2022 [kt CO_2-Äq]	bereinigter Ausstattungsgrad
Eisen und Stahl	120	31.621	33.186	–1.565	95,3 %

Stand: 02.05.2023

Bei der Bewertung dieses Ausstattungsgrads der Eisen- und Stahlindustrie ist außerdem zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Kuppelgase zur Erzeugung von Strom genutzt wird. Gemäß dem weiterhin gültigen Grundprinzip der Zuteilung der dritten Handelsperiode wird für die Stromerzeugung keine kostenlose Zuteilung gewährt. Dies bedeutet, dass systemimmanent für die Stromerzeugung eine Unterausstattung mit kostenlosen Emissionsberechtigungen vorgesehen ist und dass sich dies im Prinzip auch auf Kuppelgase bezieht, nach dem Grundsatz: Eine kostenlose Zuteilung für die Stromerzeugung aus Kuppelgasen erfolgt nur noch in einem Umfang, der den zusätzlichen Emissionen entspricht, die im Vergleich zu einer Stromerzeugung aus Erdgas[56] entstehen würden und für die es keine kostenlose Zuteilung gibt.[57] Soweit der erzeugte Strom wiederum in der Eisen- oder Stahlproduktion eingesetzt wird, kann der Betreiber zudem eine Kompensation für die Mehrkosten beantragen, die aus der angenommenen Weitergabe von Kohlendioxid-Kosten über den Strompreis entstehen.[58]

Entwicklungen in den vergangenen Jahren

In der folgenden Abbildung 16 ist die Emissionsentwicklung der gesamten Branche seit Beginn des Emissionshandels dargestellt. Für die erste, zweite und dritte Handelsperiode sind jeweils die durchschnittlichen Emissionen und Zuteilungsmengen als Säule dargestellt, für den Zeitraum seit 2018 jährliche Emissionen und Zuteilungsmengen und die relative Emissionsentwicklung. Hierbei werden auch nicht mehr emissionshandelspflichtige Anlagen (n. m. ETS)[59] berücksichtigt sowie geschätzte Emissionen (Scope-Schätzung) von Anlagen für den Zeitraum 2005 bis 2012, die erst ab 2013 emissionshandelspflichtig sind[60]. Die in den Zuteilungsmengen enthaltenen geschätzten Anteile für die Weiterleitung von Kuppelgasen an Energieanlagen sind schraffiert abgebildet (vergleiche ausführliche Erläuterungen in den Abschnitten oben). Diese Anteile sind in den Benchmarks für die Zuteilung enthalten und werden somit den Stahlerzeugern zugeteilt. Es ist aber davon auszugehen, dass Emissionsberechtigungen in dem entsprechenden Umfang von den Stahlerzeugern an die Betreiber der kuppelgasverwertenden Energieanlagen weitergegeben werden.

Die durchschnittlichen Emissionen der Eisen- und Stahlindustrie lagen aufgrund der Emissionsrückgänge durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in der zweiten Handelsperiode unter den Durchschnittsemissionen in der ersten Handelsperiode. Im Durchschnitt der dritten Handelsperiode lagen die Emissionen wieder über dem Wert der zweiten Handelsperiode.

Zwischen 2018 und 2020 sanken die Emissionen der Eisen- und Stahlindustrie, vor allem im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr pandemiebedingt sehr deutlich.

56 Auch bei der Wärmeerzeugung erfolgt ein erdgasbasierter Abzug bei der Zuteilung für die Eisen- und Stahlerzeugung, jedoch erhält der Kuppelgasverwerter oder Wärmenutzer auch eine direkte Zuteilung für die erzeugte Wärme nach Wärme-Benchmark.

57 Vergleiche DEHSt 2014a, Kapitel „Eisen- und Stahlindustrie“: Für Restgase besteht bei der kostenlosen Zuteilung eine Besonderheit, die sich aus den Vorgaben der Emissionshandelsrichtlinie ergibt: Sofern Strom aus Restgasen erzeugt wird, soll hierfür – im Gegensatz zur Stromerzeugung aus anderen Brennstoffen – ausnahmsweise noch kostenlos zugeteilt werden. Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass die Verwertung der häufig emissionsreichen und im Vergleich zu konventionellen Brennstoffen weniger effizient nutzbaren Restgase durch den Emissionshandel nicht zurückgedrängt oder verhindert wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur der Nachteil des im Vergleich zur Strom- oder Wärmeerzeugung aus Erdgas ineffizienteren Einsatzes der Restgase ausgeglichen wird, aber keine darüberhinausgehende Besserstellung der Restgase erfolgt.

58 Vergleiche DEHSt 2022b

59 Vergleiche Erläuterungen zu „Berücksichtigung nicht mehr emissionshandelspflichtiger Anlagen (n. m. ETS)“ in Kapitel 1 Einleitung.

60 Bei den Emissionen der Jahre 2005 bis 2010 handelt es sich um Angaben aus dem Zuteilungsverfahren. Für die Jahre 2011 und 2012 liegen keine historischen Emissionen vor, die Werte für beide Jahre wurden durch lineare Interpolation geschätzt.